



真空微吸附



智能巡检



超长续航



实时预警

你的冰箱
智能小管家!

鲜知小果RinGo

——真空微吸附式冰箱果蔬智能巡检机器人



主题一 生成式人工智能（AIGC）组



精准感知

多传感器融合
环境 & 果蔬状态监测



智能交互

APP互联
AI健康建议



节能续航

长续航设计
低功耗运行



AIoT感知



蓝牙5.3



WiFi中继



云端服务

“

冰箱食材
看不见、管不好、
易变质、常过期
全家难逃**浪费**……



看不见的巡检盲区？



管不住的食材变质？



连不上的管理闭环？



Oversight



传统冰箱仅定点监测，搁板缝隙、冰箱顶部等90%区域无覆盖，**变质食材难以及时发现**

Obsolete



果蔬腐烂先释放气体、再肉眼可见，等发现发霉时，已污染整个冰箱环境，**鲜度预判完全失效**

Isolated



仅能被动单点报警，无法联动食材管理、饮食规划，**食材浪费始终无法从根源解决**

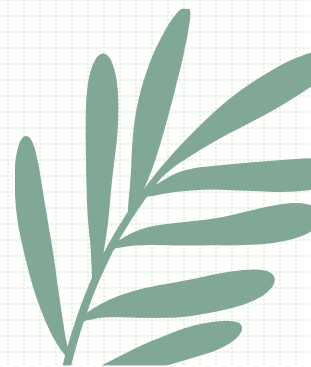
管不住的食材变质



看不见的巡检盲区



连不上的管理闭环



设计初衷

功能总览

核心场景

AIGC辅助设计

RinGo



冰箱环境监测

细菌滋生监测

果蔬新鲜度监测

温/湿度检测

饮品保质期监测

人机交互模块

环境异常预警

今日菜谱推荐

APP实时查询

巡检参数自定义

运动控制模块

真空微吸附爬行

磁吸无线充电

路径实时规划

若异常

核心
创新

多传感器协同工作 复杂环境/地形自适应 智能磁吸充电 突破信号屏蔽

双摄像头

电子鼻阵列

探测端

芯片端

IMU 惯性
姿态传感器

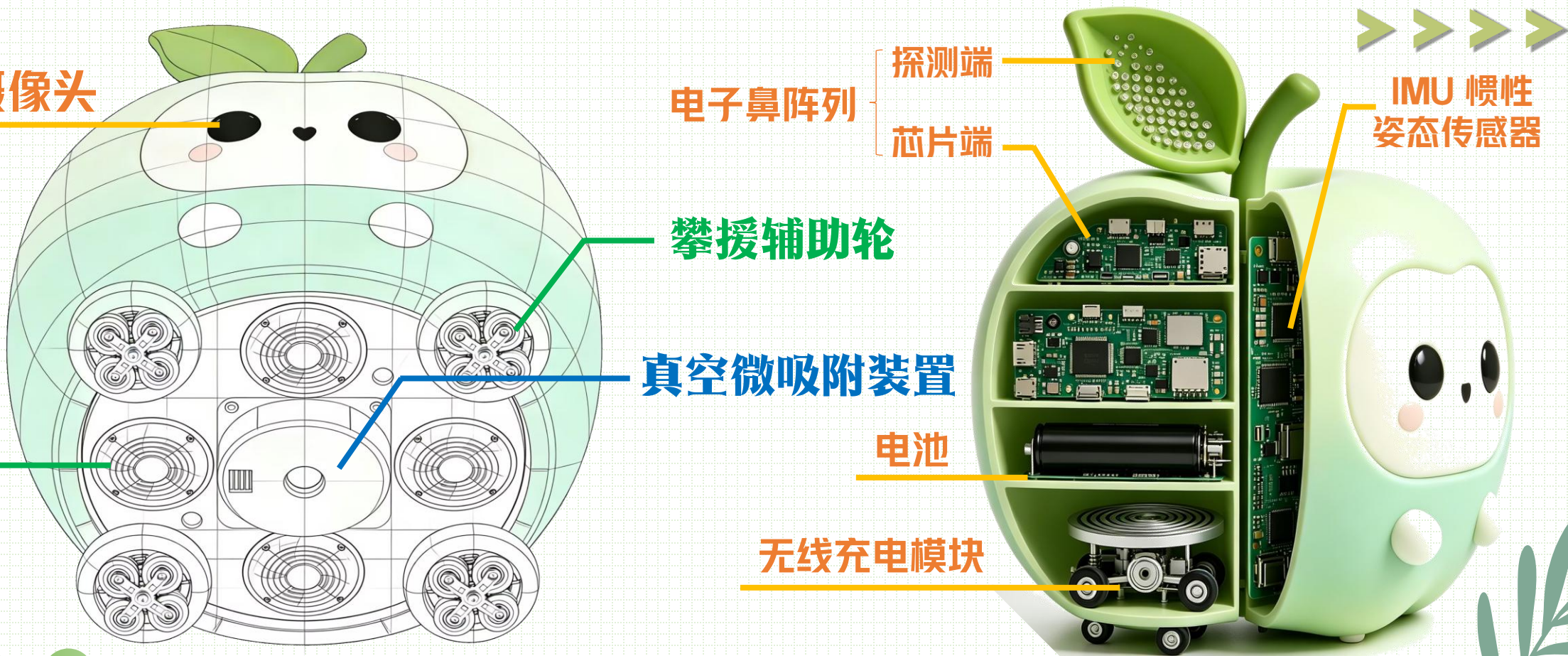
攀援辅助轮

真空微吸附装置

风扇

电池

无线充电模块



设计初衷

功能总览

核心场景

AIGC辅助设计

RinGo



核心
创新

多传感器协同工作 复杂环境/地形自适应

智能磁吸充电

突破信号屏蔽

【微型化机身 + 直角攀援 → 全域畅行无阻】



最大直径50mm，机身高度45mm，可自由穿梭

运动上采用：IMU 姿态解算 + 有限状态机 FSM

0.06-0.08MPa 自适应调压，防坠落、不刮伤内胆

【电子鼻阵列 + SHT30温湿度传感器】



弱光 / 遮挡场景仍可精准预判变质

电子鼻气体传感器阵列（乙烯 / VOC 检测）

SHT30 高精度温湿度传感器，双维度冗余感知

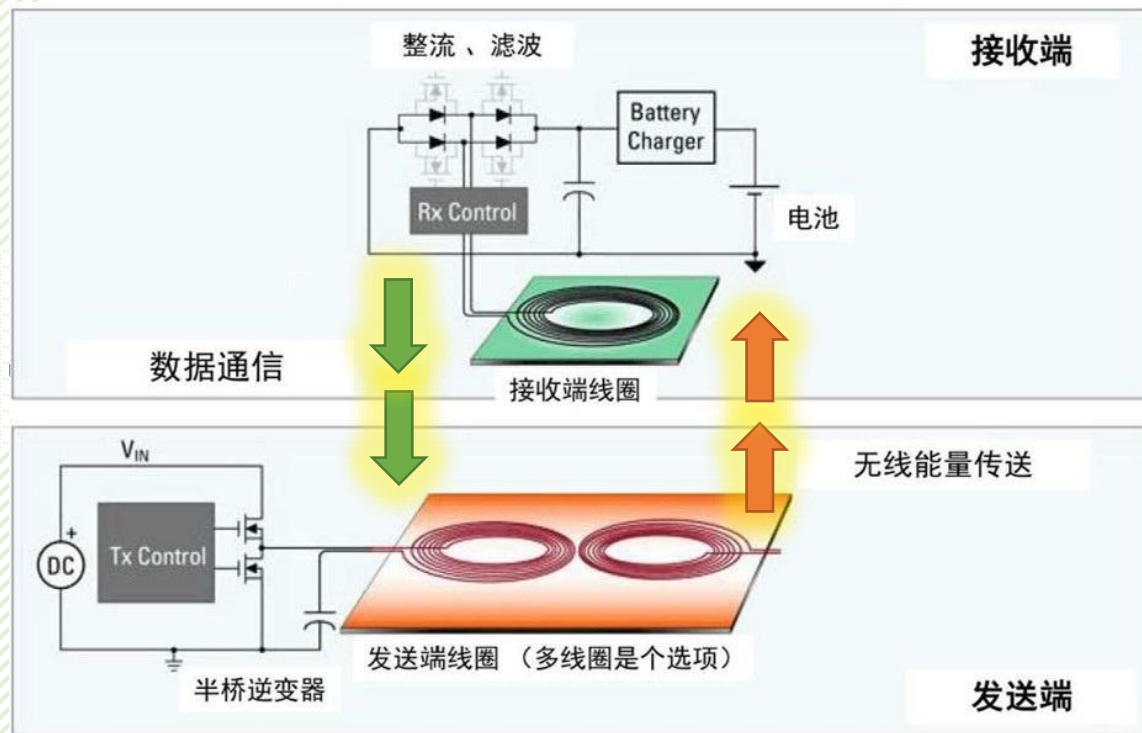
核心
创新

多传感器协同工作 复杂环境/地形自适应

智能磁吸充电

突破信号屏蔽

【24h超长续航 + 智能磁吸充电】



采用 Qi标准电磁感应方案 实现无接触式补能

24h超长续航 造就全天候巡检工作



多传感器协同工作

复杂环境/地形自适应

智能磁吸充电

突破信号屏蔽

【蓝牙5.3LR 抗屏蔽通信三级方案示意图】



“蓝牙5.3 Long Range+外置中继网关+本地离线缓存”

蓝牙5.3 Long Range模块

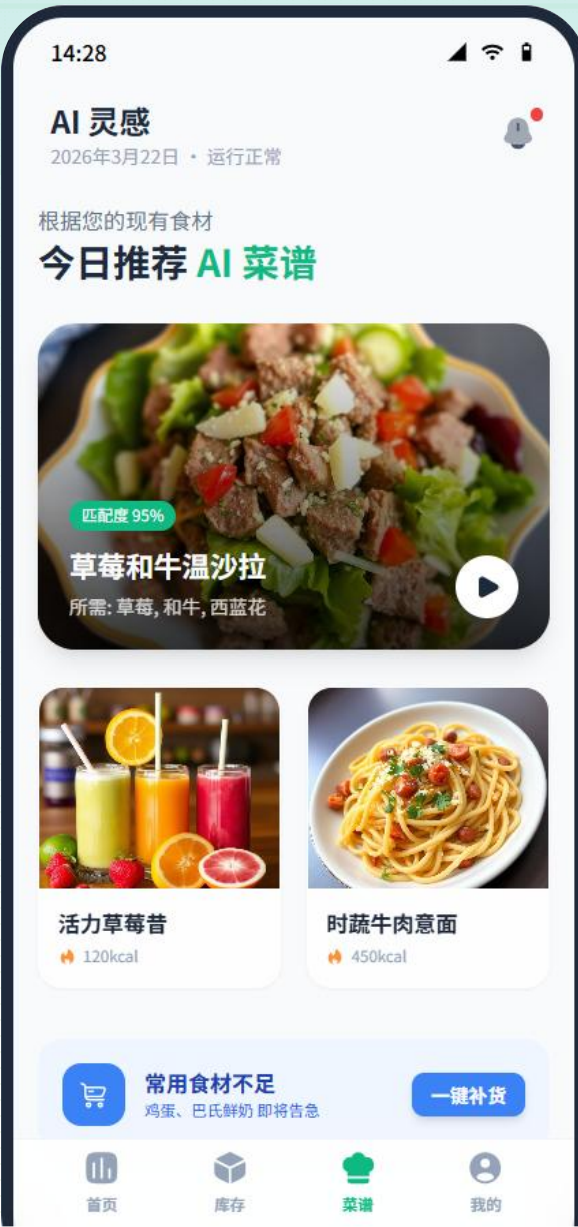
较传统WiFi，抗屏蔽与穿墙能力更强，可在冰箱内弱信号环境下稳定广播数据包。

蓝牙→WiFi微型中继网关

蓝牙天线贴近冰箱外壁接收数据，再通过家庭WiFi转发至云端服务器与手机APP，突破金属腔体的信号屏蔽。

数据优先本地离线缓存

巡检数据优先在机身本地缓存，信号稳定时批量同步至云端，避免信号中断导致数据丢失。



环境监控

2026年3月22日 · 运行正常

冰箱综合新鲜度评分

92

优于 98% 用户

🧊 冷藏室

3.2℃

▲ 稳定运行中

平均湿度

65%

▲ 适宜果蔬

🌬️ 空气质量

优

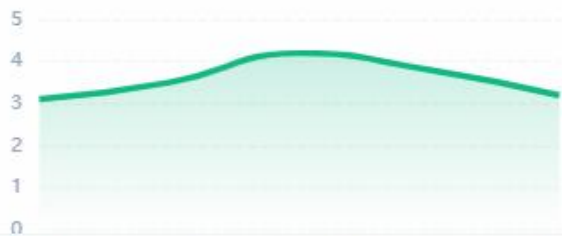
VOC 浓度极低

🧹 除菌模式

开启

高效等离子杀菌

温湿度波动分析



实时显示冰箱温/湿度、
空气质量、除菌开启状态

可设置分级报警、家庭
共享、机器人巡检频率等

感觉冰箱里面潮潮的？
温湿度曲线告诉你答案

14:28

设置中心

2026年3月22日 · 运行正常



小果_nene123 id: 123456

正在监控 1 台冰箱 · 2 个机器人



本月减少食物浪费

3.2 kg

LV.4 勋章



分级报警设置



家庭共享管理



机器人巡检频率



二级预警：冷藏温度偏高

检测到开门频繁，系统已自动调低2度以补偿温差。

14:28

AI 灵感

2026年3月22日 · 运行正常

根据您的现有食材

今日推荐 AI 菜谱



常用食材不足

鸡蛋、巴氏鲜奶 即将告急

一键补货

根据现有食材推荐AI菜谱，
不愁“今天不知道吃什么”

新鲜度即时反馈，
最佳赏味期预测并提醒

葱姜蒜急缺？鸡蛋缺了？
常用食材“一键补货”！

食材管理

2026年3月22日 · 运行正常

全部 (24)

水果 (8)

蔬菜 (12)

肉蛋 (4)

需优先食用



红颜草莓

存入: 03-18 · 冷藏2区

新鲜度 24%
预估 12h 内变质



菲律宾香蕉

存入: 03-20 · 抽屉B区

新鲜度 65%
最佳赏味期剩 2d

正常储存



西蓝花

新鲜度 85%



澳洲M5和牛

新鲜度 92%

元宝

核心功能

集成乙烯、TVOC、氧气传感器
准检测果蔬释放的乙烯 / 准确判断果品新鲜度

无干扰采集冰箱内环境温度
冷藏箱温，异常情况自动报警

GPU+SLAM 算法芯片，实现冰柜轨迹、智化避障、道路路径规划、果蔬存放及完成定点检测

蓝牙 5.4 双模模组，实现检测

给出UI，可实时编辑

 腾讯混元

混元3D生成V3.1，可导出GLB模型

 小云雀

Seedance 2.0

Seedance 2.0: 运动演示

本次使用 **Seedance 2.0 Fast** 全能视频模型生成。稍后，我会及时通知你，今日剩余 8 个视频生成额度。

你的视频生成好啦。

小云雀：作品落地场景

鲜知小果

让每一份食材
都被妥善守护！

主题一 生成式人工智能（AIGC）组

